

Colle de Physique – Électricité

Terminale spécialité

À lire

Cette colle est conçue pour tester :

- la maîtrise du cours ;
- la compréhension physique profonde ;
- la capacité à démontrer et interpréter ;
- la capacité à modéliser une situation concrète ;
- l'aisance sur les circuits RC, la puissance, l'énergie, le rendement et les ordres de grandeur.

Le corrigé complet commence juste après l'énoncé.

Table des matières

1	Énoncé	2
1.1	Partie I – Questions de cours et compréhension	2
1.2	Partie II – Exercices	3
2	Corrigé	6
2.1	Corrigé de la partie I – Questions de cours	6
2.2	Corrigé de la partie II – Exercices	9
3	Bilan rapide	13

1. Énoncé

1.1. Partie I – Questions de cours et compréhension

Question 1 – Intensité et débit de charges

Difficulté : ★

Donner la définition de l'intensité du courant électrique. Expliquer précisément ce que signifie la relation

$$I = \frac{dq}{dt}.$$

Préciser les unités. Donner une interprétation physique concrète de cette formule.

Question 2 – Condensateur et relation fondamentale

Difficulté : ★★

On considère un condensateur de capacité C , de tension $u_C(t)$ à ses bornes, portant la charge $q(t)$.

- Donner la relation entre q , C et u_C .
- En dérivant cette relation, établir la formule reliant l'intensité $i(t)$ à la tension $u_C(t)$.
- Expliquer physiquement pourquoi un condensateur bloque le courant en régime permanent continu.

Question 3 – Équation différentielle du circuit RC en charge

Difficulté : ★★★

On considère un circuit série constitué d'un générateur idéal de tension E , d'une résistance R et d'un condensateur C , initialement déchargé.

- Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$.
- Vérifier que la fonction

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/RC} \right)$$

est solution de cette équation différentielle.

- Donner l'expression de l'intensité $i(t)$.
- Interpréter physiquement le comportement de $u_C(t)$ et de $i(t)$.

Question 4 – Temps caractéristique

Difficulté : ★★

Définir le temps caractéristique τ d'un circuit RC. Expliquer son sens physique. Montrer qu'à la charge, au temps $t = \tau$, la tension aux bornes du condensateur atteint environ 63% de sa valeur finale.

Question 5 – Puissance

Difficulté : ★★

- Donner l'expression de la puissance électrique reçue par un dipôle.
- En déduire l'expression de l'énergie transférée pendant une durée Δt .
- Définir le rendement d'un convertisseur.
- Expliquer pourquoi un rendement ne peut pas dépasser 1.

Question 6 – Question ouverte de réflexion**Difficulté : ★★★**

Sans faire de calcul détaillé, expliquer pourquoi :

- augmenter R ralentit la charge d'un condensateur ;
- augmenter C ralentit aussi la charge ;
- un condensateur très petit se charge presque instantanément à l'échelle humaine.

On attend une réponse physique, pas seulement une citation de la formule $\tau = RC$.**1.2. Partie II – Exercices****Exercice 1 – Exploitation directe d'un circuit RC****Difficulté : ★★**Un condensateur de capacité $C = 220 \mu\text{F}$ est chargé à travers une résistance $R = 4.7 \text{ k}\Omega$ par un générateur idéal de tension $E = 12 \text{ V}$.

- a) Calculer le temps caractéristique τ .
- b) Donner l'expression de $u_C(t)$.
- c) Calculer $u_C(\tau)$.
- d) Calculer l'intensité initiale $i(0)$.
- e) Déterminer la valeur limite de $u_C(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$.

Exercice 2 – Lecture physique d'une courbe expérimentale**Difficulté : ★★★**Lors d'une expérience, on mesure la tension aux bornes d'un condensateur en charge. On observe que la tension finale vaut 9.0 V , et que la tension atteint 5.7 V au temps $t = 0.80 \text{ s}$.

- a) Montrer que cette valeur est cohérente avec la définition du temps caractéristique.
- b) En déduire une estimation de τ .
- c) Si la résistance vaut $R = 10 \text{ k}\Omega$, calculer la capacité C .

Exercice 3 – Décharge d'un condensateur**Difficulté : ★★**Un condensateur initialement chargé sous la tension $U_0 = 15 \text{ V}$ se décharge dans une résistance $R = 2.0 \text{ k}\Omega$. Sa capacité vaut $C = 100 \mu\text{F}$.

- a) Écrire l'expression de $u_C(t)$.
- b) Calculer le temps caractéristique.
- c) Calculer la tension au temps $t = 0.20 \text{ s}$.
- d) À partir de quel temps peut-on considérer la décharge comme pratiquement terminée ?

Exercice 4 – Énergie et rendement**Difficulté : ★★**

Une batterie délivre une tension $U = 36 \text{ V}$ et alimente un moteur parcouru par un courant $I = 8.0 \text{ A}$ pendant 25 min.

- Calculer la puissance électrique fournie.
- Calculer l'énergie électrique transférée pendant cette durée.
- Le moteur fournit finalement une énergie mécanique utile de $3.6 \times 10^5 \text{ J}$. Calculer le rendement du système.
- Interpréter ce résultat.

Exercice 5 – Champ électrique uniforme**Difficulté : ★★★**

Une particule de charge $q = +2.0 \times 10^{-19} \text{ C}$ et de masse $m = 3.0 \times 10^{-26} \text{ kg}$ est placée dans un champ électrique uniforme de norme $E = 4.0 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}$.

- Donner l'expression vectorielle de la force électrique subie par la particule.
- Calculer la norme de cette force.
- En déduire la norme de l'accélération.
- Expliquer en quoi la situation est analogue à celle d'une masse dans le champ de pesanteur.

Exercice 6 – Dimensionner une batterie pour un vélo électrique : Pujaut → Mont Ventoux**Difficulté : ★★★**

On souhaite faire un exercice de modélisation. Il ne s'agit pas de trouver la réalité exacte, mais de proposer un modèle cohérent, d'explicitier les hypothèses et d'obtenir un ordre de grandeur raisonnable.

On considère un cycliste en vélo électrique allant de Pujaut jusqu'au Mont Ventoux. On simplifie le problème de la manière suivante :

- masse totale vélo + cycliste : $m = 100 \text{ kg}$;
- dénivelé positif total : $h = 1500 \text{ m}$;
- vitesse moyenne : $v = 15 \text{ km h}^{-1}$;
- durée de l'effort : $t = 3.5 \text{ h}$;
- puissance mécanique moyenne nécessaire pour vaincre les frottements et rouler sur le plat : 120 W ;
- rendement global moteur + transmission : $\eta = 0.80$;
- tension nominale de la batterie : 36 V .

On donne $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$.

- Calculer l'énergie potentielle gravitationnelle gagnée pendant l'ascension.
- Calculer l'énergie mécanique nécessaire pour rouler pendant 3.5 h contre les frottements.
- En déduire l'énergie mécanique totale à fournir.
- En tenant compte du rendement, calculer l'énergie électrique que la batterie doit fournir.
- En déduire une capacité minimale de batterie en Wh, puis en Ah.
- Discuter le résultat : ce modèle sous-estime-t-il ou surestime-t-il probablement la batterie réellement nécessaire ?

Exercice 7 – Question ouverte : téléphone et charge rapide**Difficulté : ★★★**

On entend souvent dire qu'un téléphone "se charge vite au début puis plus lentement à la fin". En t'appuyant sur le modèle du circuit RC :

- a) expliquer qualitativement pourquoi cette phrase ressemble au comportement d'un condensateur en charge ;
- b) expliquer pourquoi un vrai téléphone n'est pas un simple condensateur ;
- c) proposer ce que le modèle RC permet de comprendre, et ce qu'il ne permet pas de comprendre.

Aucune formule n'est obligatoire, mais on attend un raisonnement structuré et physiquement intelligent.

Exercice 8 – Exercice guidé de synthèse**Difficulté : ★★★**

On considère un circuit RC série alimenté sous une tension constante E . Le condensateur est initialement déchargé.

- a) Rappeler la loi des mailles.
- b) Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.
- c) Montrer que

$$u_C(t) = A + Be^{-t/RC}$$

est une forme adaptée pour chercher la solution.

- d) Déterminer A et B à l'aide de l'équation différentielle et de la condition initiale.
- e) Retrouver l'expression finale de $u_C(t)$.

2. Corrigé

2.1. Corrigé de la partie I – Questions de cours

Corrigé question 1

L'intensité du courant électrique mesure le débit de charges électriques à travers une section du circuit.

La relation

$$I = \frac{dq}{dt}$$

signifie que, pendant une petite durée dt , une petite charge dq traverse cette section. L'intensité est donc la quantité de charge qui passe par seconde.

Unités :

$$[q] = \text{C}, \quad [t] = \text{s}, \quad [I] = \text{A}$$

avec

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C s}^{-1}.$$

Interprétation physique : plus I est grande, plus les charges circulent rapidement dans le circuit au sens de débit.

Corrigé question 2

a) La relation fondamentale du condensateur est

$$q = Cu_C.$$

b) On dérive par rapport au temps :

$$\frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$$

car C est constante. Or

$$i(t) = \frac{dq}{dt}.$$

Donc

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt}.$$

c) En régime permanent continu, la tension devient constante. Donc

$$\frac{du_C}{dt} = 0,$$

et par conséquent

$$i = C \frac{du_C}{dt} = 0.$$

Il n'y a donc plus de courant dans le condensateur une fois la charge terminée. Physiquement, le condensateur s'est rempli de charges opposées sur ses armatures, puis l'évolution s'arrête.

Corrigé question 3

a) Loi des mailles :

$$E = u_R + u_C.$$

Or

$$u_R = Ri \quad \text{et} \quad i = C \frac{du_C}{dt}.$$

Donc

$$u_R = RC \frac{du_C}{dt}.$$

Finalement :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E.$$

b) On pose

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/RC} \right).$$

Alors

$$\frac{du_C}{dt} = E \frac{1}{RC} e^{-t/RC}.$$

Donc

$$RC \frac{du_C}{dt} = E e^{-t/RC}.$$

Ainsi

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E e^{-t/RC} + E \left(1 - e^{-t/RC} \right) = E.$$

La fonction est bien solution.

c) On a

$$i = C \frac{du_C}{dt} = C \times E \frac{1}{RC} e^{-t/RC} = \frac{E}{R} e^{-t/RC}.$$

d) Interprétation :

- $u_C(t)$ augmente progressivement de 0 vers E ;
- $i(t)$ décroît de $\frac{E}{R}$ vers 0 ;
- au début le condensateur est vide, donc le courant est maximal ;
- à la fin, le condensateur est chargé, donc le courant s'annule.

Corrigé question 4

Le temps caractéristique vaut

$$\tau = RC.$$

Il représente l'échelle de temps sur laquelle le système évolue. Plus τ est grande, plus la charge est lente.

À la charge :

$$u_C(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right).$$

Au temps $t = \tau$,

$$u_C(\tau) = E \left(1 - e^{-1} \right).$$

Or

$$e^{-1} \approx 0.37,$$

donc

$$u_C(\tau) \approx E(1 - 0.37) = 0.63E.$$

Le condensateur a donc atteint environ 63% de sa tension finale.

Corrigé question 5

a) La puissance électrique reçue par un dipôle est

$$P = UI.$$

b) L'énergie transférée pendant une durée Δt vaut

$$E = P\Delta t = UI\Delta t.$$

c) Le rendement d'un convertisseur est

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}} \quad \text{ou} \quad \eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{reçue}}}.$$

d) Un rendement ne peut pas dépasser 1, car on ne peut pas récupérer plus d'énergie utile que l'énergie reçue. Cela contredirait le principe de conservation de l'énergie.

Corrigé question 6

- Si R augmente, le courant circule plus difficilement dans le circuit. Or charger un condensateur, c'est y amener des charges sur ses armatures. Si les charges arrivent moins vite, la charge est plus lente.
- Si C augmente, il faut davantage de charge pour atteindre une même tension, puisque $q = Cu$. Donc le réservoir électrique à remplir est plus grand : la charge prend plus de temps.
- Si le condensateur est très petit, une faible quantité de charge suffit à faire monter sa tension. Il atteint donc rapidement son état final.

On retrouve bien cela dans $\tau = RC$, mais l'essentiel ici est le sens physique.

2.2. Corrigé de la partie II – Exercices**Corrigé exercice 1**

Données :

$$C = 220 \mu\text{F} = 220 \times 10^{-6} \text{ F}, \quad R = 4.7 \text{ k}\Omega = 4.7 \times 10^3 \Omega, \quad E = 12 \text{ V}.$$

a)

$$\tau = RC = (4.7 \times 10^3)(220 \times 10^{-6}) \approx 1.03 \text{ s}.$$

b)

$$u_C(t) = 12 \left(1 - e^{-t/1.03}\right).$$

c)

$$u_C(\tau) = 12(1 - e^{-1}) \approx 12 \times 0.63 \approx 7.6 \text{ V}.$$

d)

$$i(0) = \frac{E}{R} = \frac{12}{4700} \approx 2.55 \times 10^{-3} \text{ A} = 2.55 \text{ mA}.$$

e)

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} u_C(t) = 12 \text{ V}.$$

Corrigé exercice 2

a) 63% de la tension finale vaut

$$0.63 \times 9.0 = 5.67 \text{ V}.$$

Or la tension mesurée à $t = 0.80 \text{ s}$ vaut 5.7 V , ce qui est cohérent.

b) Donc

$$\tau \approx 0.80 \text{ s}.$$

c)

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{0.80}{10\,000} = 8.0 \times 10^{-5} \text{ F} = 80 \mu\text{F}.$$

Corrigé exercice 3

Données :

$$U_0 = 15 \text{ V}, \quad R = 2.0 \text{ k}\Omega = 2000 \Omega, \quad C = 100 \mu\text{F} = 1.0 \times 10^{-4} \text{ F}.$$

a)

$$u_C(t) = 15e^{-t/RC}.$$

b)

$$\tau = RC = 2000 \times 1.0 \times 10^{-4} = 0.20 \text{ s}.$$

c) Au temps $t = 0.20 \text{ s} = \tau$,

$$u_C(\tau) = 15e^{-1} \approx 15 \times 0.37 \approx 5.6 \text{ V}.$$

d) En pratique, on considère qu'après environ 5τ , la décharge est terminée :

$$5\tau = 1.0 \text{ s}.$$

Corrigé exercice 4

a)

$$P = UI = 36 \times 8.0 = 288 \text{ W.}$$

b)

$$\Delta t = 25 \text{ min} = 1500 \text{ s.}$$

Donc

$$E = P\Delta t = 288 \times 1500 = 432\,000 \text{ J.}$$

c)

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{reçue}}} = \frac{3.6 \times 10^5}{4.32 \times 10^5} \approx 0.833.$$

Donc

$$\eta \approx 83\%.$$

d) Environ 83% de l'énergie reçue est convertie en énergie mécanique utile. Le reste est perdu, notamment sous forme de chaleur.

Corrigé exercice 5

a) La force électrique vaut

$$\vec{F} = q\vec{E}.$$

b) Sa norme vaut

$$F = qE = (2.0 \times 10^{-19})(4.0 \times 10^4) = 8.0 \times 10^{-15} \text{ N.}$$

c)

$$a = \frac{F}{m} = \frac{8.0 \times 10^{-15}}{3.0 \times 10^{-26}} \approx 2.7 \times 10^{11} \text{ m s}^{-2}.$$

d) L'analogie avec la pesanteur est :

$$\vec{P} = m\vec{g} \quad \text{et} \quad \vec{F} = q\vec{E}.$$

Dans les deux cas, la force est proportionnelle à une propriété de l'objet (la masse ou la charge) et à un champ extérieur.

Corrigé exercice 6

On cherche un ordre de grandeur.

- a) Énergie potentielle gravitationnelle gagnée :

$$E_p = mgh = 100 \times 9.81 \times 1500.$$

Donc

$$E_p = 1.47 \times 10^6 \text{ J.}$$

- b) Énergie mécanique contre les frottements :

$$E_f = P \times t.$$

Or

$$t = 3.5 \text{ h} = 3.5 \times 3600 = 12600 \text{ s.}$$

Donc

$$E_f = 120 \times 12600 = 1.512 \times 10^6 \text{ J.}$$

- c) Énergie mécanique totale :

$$E_{\text{méc}} = E_p + E_f = 1.47 \times 10^6 + 1.512 \times 10^6 = 2.982 \times 10^6 \text{ J.}$$

- d) Avec le rendement $\eta = 0.80$,

$$E_{\text{élec}} = \frac{E_{\text{méc}}}{\eta} = \frac{2.982 \times 10^6}{0.80} \approx 3.73 \times 10^6 \text{ J.}$$

- e) Conversion en Wh :

$$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J.}$$

Donc

$$E_{\text{élec}} = \frac{3.73 \times 10^6}{3600} \approx 1036 \text{ Wh.}$$

Il faut donc environ

$$\boxed{1.0 \text{ kWh}}$$

de batterie.

En ampère-heures, avec $U = 36 \text{ V}$,

$$E = UQ \quad \Rightarrow \quad Q = \frac{E}{U}.$$

Donc

$$Q = \frac{1036}{36} \approx 28.8 \text{ Ah.}$$

- f) Discussion :

- ce modèle reste simplifié ;
- il suppose une assistance fournissant toute l'énergie mécanique calculée ;
- en réalité, le cycliste fournit aussi une partie de l'effort ;
- inversement, les phases d'accélération, les irrégularités de pente, le vent et les pertes supplémentaires peuvent augmenter la consommation.

Donc ce calcul donne un ordre de grandeur raisonnable, mais la batterie réellement nécessaire dépend fortement du partage d'effort entre le moteur et le cycliste.

Corrigé exercice 7

- a) Dans un circuit RC, au début de la charge, le courant est maximal, puis il diminue progressivement. La tension du condensateur augmente rapidement au début puis de plus en plus lentement. Cela ressemble qualitativement à ce qu'on observe souvent pour un téléphone.
- b) Un vrai téléphone n'est pas un simple condensateur :
- la batterie est un système électrochimique complexe ;
 - la puissance de charge est pilotée électroniquement ;
 - la température, la chimie interne et la sécurité imposent des lois de charge spécifiques.
- c) Le modèle RC permet de comprendre :
- l'idée d'une charge rapide au début puis plus lente ensuite ;
 - l'existence d'un temps caractéristique ;
 - une montée progressive vers un état final.
- Il ne permet pas de comprendre :
- les mécanismes électrochimiques d'une batterie réelle ;
 - les protocoles de charge rapide ;
 - la gestion électronique et thermique.

Corrigé exercice 8

a) Loi des mailles :

$$E = u_R + u_C.$$

b) Avec

$$u_R = Ri \quad \text{et} \quad i = C \frac{du_C}{dt},$$

on obtient

$$E = RC \frac{du_C}{dt} + u_C.$$

Donc

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E.$$

c) Comme l'équation différentielle est linéaire du premier ordre à coefficients constants, on cherche une solution de la forme

$$u_C(t) = A + Be^{-t/RC}.$$

d) On calcule :

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{B}{RC}e^{-t/RC}.$$

Donc

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = -Be^{-t/RC} + A + Be^{-t/RC} = A.$$

Pour satisfaire l'équation différentielle, il faut

$$A = E.$$

Comme le condensateur est initialement déchargé,

$$u_C(0) = 0.$$

Donc

$$0 = A + B = E + B \Rightarrow B = -E.$$

e) Finalement

$$u_C(t) = E - Ee^{-t/RC} = E(1 - e^{-t/RC}).$$

3. Bilan rapide**À lire**

Compétences travaillées dans cette colle :

- connaître et expliquer les relations du cours ;
- établir une équation différentielle ;
- vérifier une solution ;
- interpréter physiquement une loi exponentielle ;
- calculer une puissance, une énergie, un rendement ;
- raisonner sur des ordres de grandeur ;
- modéliser une situation réelle.